计算机网络技术实践实验四报告
large VLAN、Trunk 与 VLAN 间路由

学号：2024210926

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验实现三交换机、两路由器和八 VLAN 的自有拓扑，记录 access/trunk、802.1Q 标签、跨 VLAN 路由和两种同 LAN 多 IP 方法。当前只完成部分阶段，完整验收仍未通过。

1 实验要求与目的

本实验配置至少三台交换机、两台路由器和八个业务 VLAN，验证 access、802.1Q trunk、同 VLAN 跨交换机通信、不同 VLAN 隔离，以及两种同 LAN 多 IP 互联方法。业务 VLAN 不使用 VLAN 1。

2 拓扑与地址规划

本设计使用 SW1、SW2、SW3，R1、R2 和 PC20、PC30、PC40、PC50、PC60、PC70、PC80、PC90。地址前缀按学号规则使用 205.161；VLAN 20、30、40、50 在 R1 侧，VLAN 60、70、80、90 在 R2 侧，路由器间使用独立互联网段。

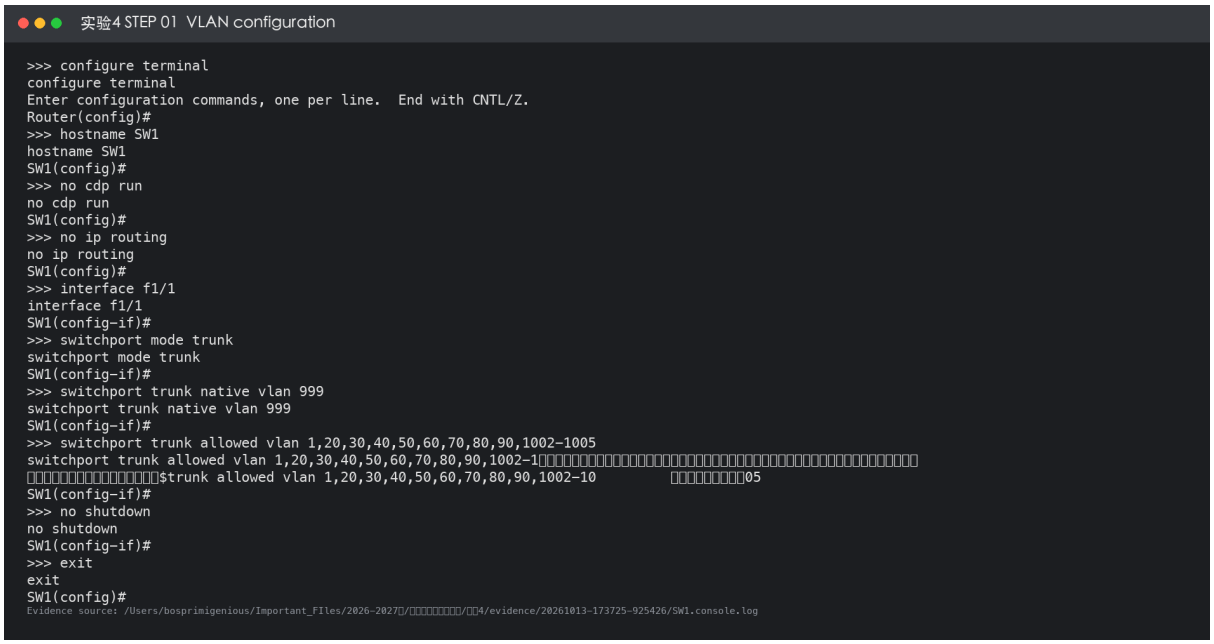


图 1: SW1 真实 IOS VLAN 配置输出。

3 VLAN 和 Trunk 配置思路

先建立业务 VLAN 并配置 access 端口，再建立 SW1-SW2、SW2-SW3 和路由器子接口 trunk；trunk 允许列表显式包含业务 VLAN 和 IOS 默认 VLAN，避免 NM-16ESW 拒绝不完整列表。最后配置 R1/R2 子接口和物理接口两种互联路径。

实验4 STEP 02 trunk state

```
>>> show interfaces trunk
show interfaces trunk

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa1/1     on           802.1q         trunking      999
Fa1/2     on           802.1q         trunking      999

Port      Vlans allowed on trunk
Fa1/1     1,20,30,40,50,60,70,80,90,1002-1005
Fa1/2     1,20,30,40,50,60,70,80,90,1002-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa1/1     1,20,30,40,50,60,70,80,90
Fa1/2     1,20,30,40,50,60,70,80,90

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa1/1     1,20,30,40,50,60,70,80,90
Fa1/2     1,20,30,40,50,60,70,80,90
SW1#
>>> show spanning-tree
show spanning-tree

 VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
  Bridge Identifier has priority 32768, address cc01.1e6a.0000
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  We are the root of the spanning tree
  Topology change flag not set, detected flag not set
  Number of topology changes 1 last change occurred 00:05:47 ago
          from FastEthernet1/1
  Times:  hold 1, topology change 35, notification 2
          hello 2, max age 20, forward delay 15
  Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300
Evidence source: /Users/bosprimigenious/Important_FIles/2026-2027□/□□□□□□□□□/□□4/evidence/20261013-173725-925426/SW1.console.log
```

图 2: Trunk 状态检查命令与回显。

4 Access 端口与终端归属

access 端口决定终端进入哪个广播域，PC20/30 分别接入 VLAN20/30。先用 show interfaces switchport 确认 Administrative/Operational Mode 和 Access Mode VLAN，再做 ping；否则同一交换机上的失败可能来自端口仍在 VLAN1，而不是路由器配置。

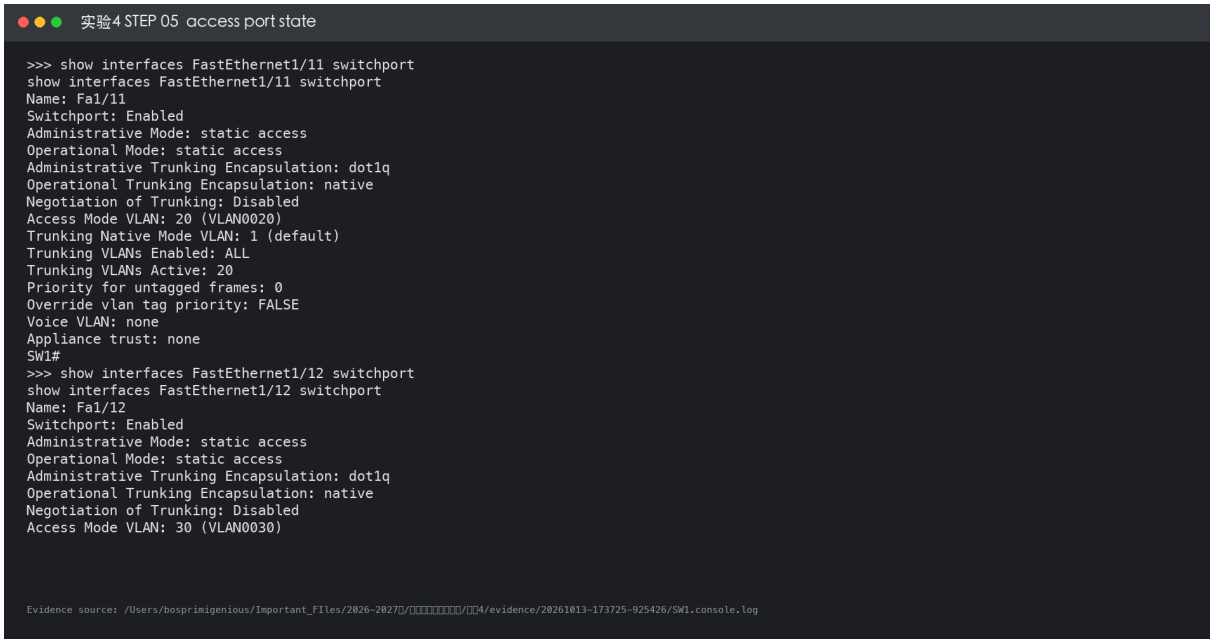


图 3: SW1 接入口的实际状态。

5 子接口与两种互联方法

R1 通过 dot1Q 子接口承载 VLAN20、30、40、50；R2 同时使用物理 access 接口承载 VLAN60/70，并用子接口承载 VLAN80/90。这样报告可以对比带标签的 trunk 路径、物理 access 路径和跨路由器无标签链路。

实验4 STEP 06 router subinterface design

```
>>> interface f1/0
interface f1/0
R1(config-if)#
>>> no shutdown
no shutdown
R1(config-if)#
>>> exit
exit
R1(config)#
>>> interface f1/0.20
interface f1/0.20
R1(config-subif)#
>>> encapsulation dot1q 20
encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)#
>>> ip address 205.161.20.1 255.255.255.0
ip address 205.161.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#
>>> exit
exit
R1(config)#
>>> interface f1/0.30
interface f1/0.30
R1(config-subif)#
>>> encapsulation dot1q 30
encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)#
>>> ip address 205.161.30.1 255.255.255.0
```

Evidence source: /Users/bosprimigenious/Important_FIles/2026-2027□/□□□□□□□□□/□□4/evidence/20261013-173725-925426/R1.console.log

图 4: R1 子接口配置片段。

6 分阶段验证

验收顺序为八 VLAN 双路由全互通、不同 VLAN 隔离、同交换机同 VLAN、跨交换机同 VLAN、同 LAN 多 IP 方法一、方法二和恢复配置。每个阶段保留 ping 和 show vlan/trunk/route 输出，并采集 dot1q、trunk、物理 VLAN 及路由器互联抓包。

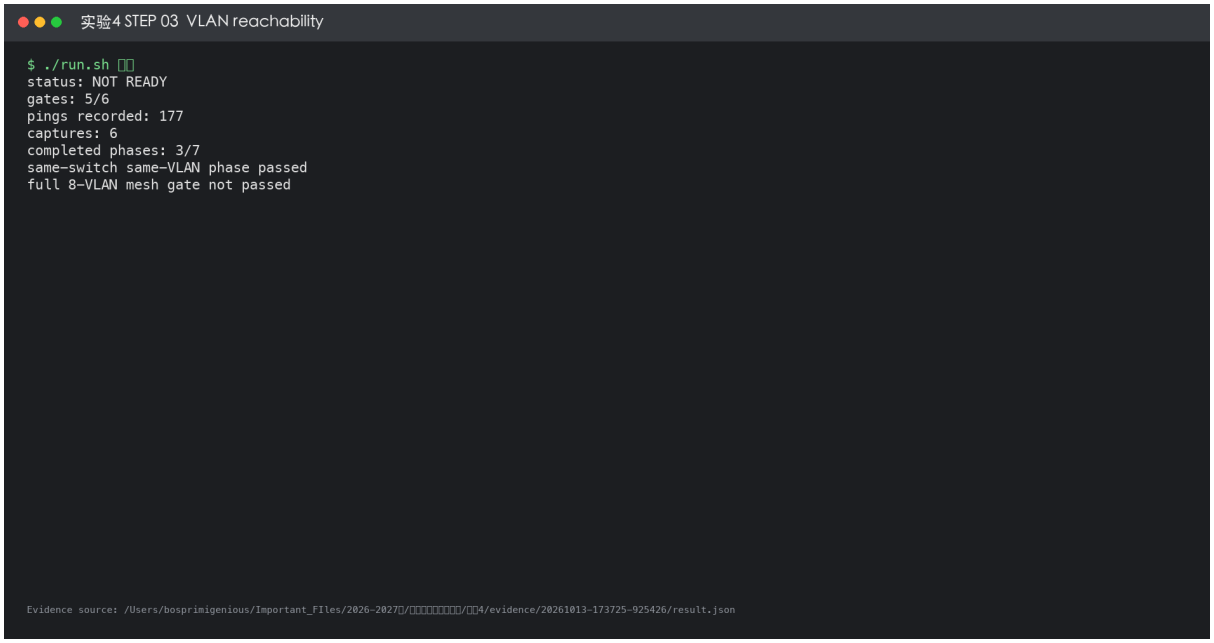


图 5: 已记录阶段和互通门禁摘要。

7 抓包与标签变化

R1-dot1q 和 SW1-SW2-trunk 用于观察 802.1Q 标签；R2-physical-vlan60/70 用于观察 access 链路去标签；inter-router 用于确认跨路由器转发。抓包点与命令输出必须对应到同一阶段，不能用另一次运行的 pcap 替代。

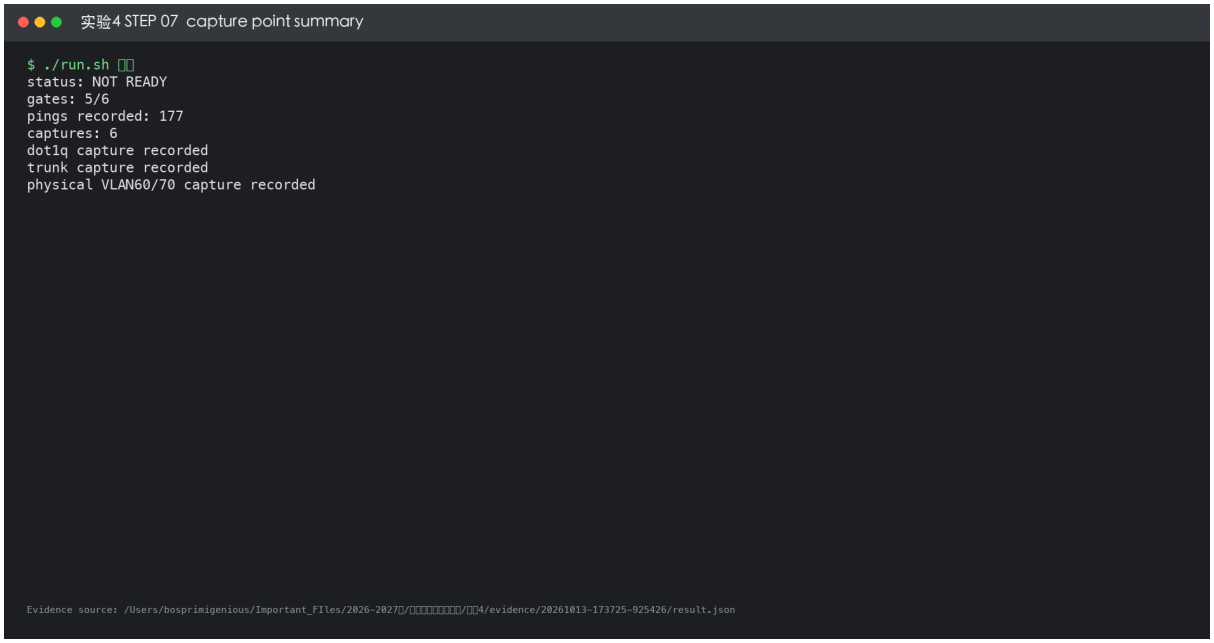


图 6: 实验四抓包点和阶段摘要。

8 当前结果与问题

当前最完整记录完成 3/7 阶段，初始部分 VLAN 互通和隔离阶段有证据，但八 VLAN 全互通门禁未通过。后续运行遇到 DTP 异步日志、长命令回显和磁盘写入问题，不能把部分通过写成完整通过；需修正命令回显同步后从空状态重跑七阶段。

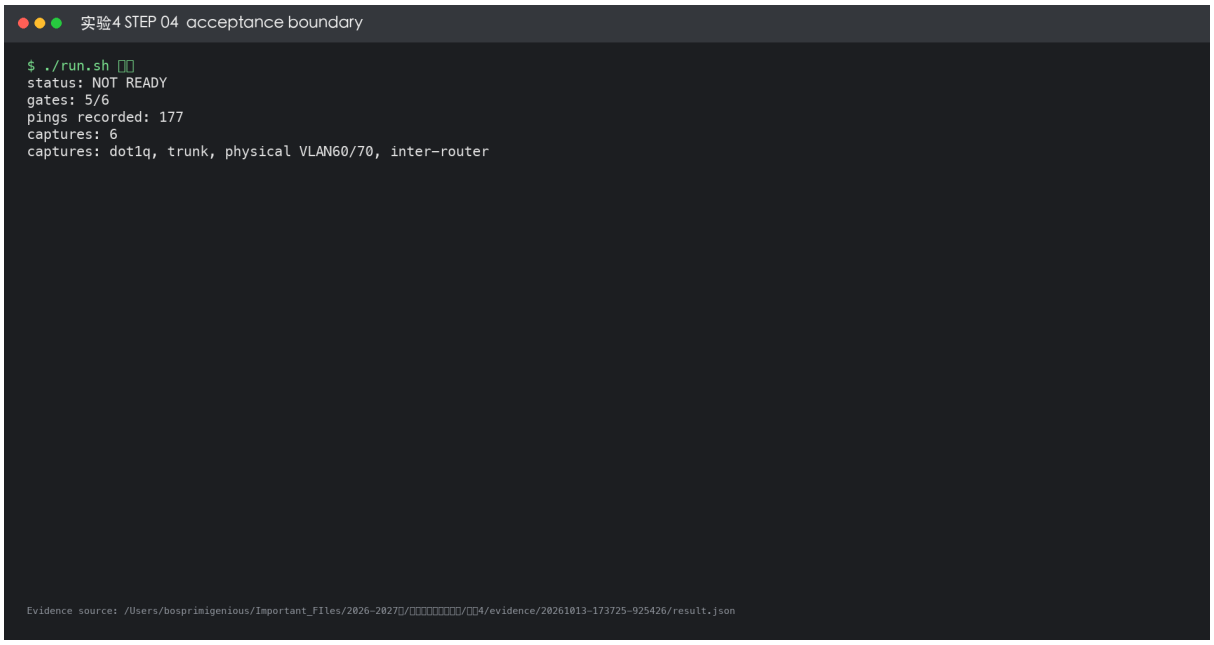


图 7: 实验四当前 NOT READY 边界。

9 截图与证据边界

本报告的终端图由本项目实际 Dynamips/Cisco IOS 运行日志和验收 JSON 生成，原始证据目录保留在本实验的 `evidence/`中。截图展示命令与回显，不把上游报告结果当作本实验结果。当前状态为 **NOT READY**。

10 结论

本实验的拓扑、命令和部分阶段已经实现，但存在未通过门禁或外部环境阻塞；本报告记录当前证据，不能将其表述为完整通过。

11 阶段验收表

阶段	状态	证据/说明
八 VLAN 和双路由器全互通	未通过	全 VLAN mesh 门禁未通过
不同 VLAN 隔离	有阶段证据	隔离对照已记录
同交换机同 VLAN	有阶段证据	部分阶段通过
跨交换机同 VLAN	未完整验收	trunk 阶段受回显问题影响
同 LAN 多 IP 方法一	未完整验收	secondary 阶段待重跑
同 LAN 多 IP 方法二	未完整验收	出接口静态路由阶段待重跑
恢复配置与 56 方向复验	未通过	聚合 7 阶段未完成

12 关键命令附录

检查目的	关键命令
VLAN 表	`show vlan-switch brief`
Trunk	`show interfaces trunk`
端口	`show interfaces f1/11 switchport`
路由	`show ip route`

13 参考资料

本实验依据本地课程讲义、项目内的 topology/specification/commands 文件和实际证据目录。上游开源仓库只用于比较章节组织与协议思路，报告原文、截图和他人实验结果不作为本次证据。

14 附录：可复现命令与证据索引

在项目根目录执行`./run.sh 4`可启动本实验；运行器会新建时间戳证据目录并保存 console、result.json 及可用抓包。若门禁失败，应保留失败目录，修正后从空状态重新运行。